



西南财经大学
SOUTHWESTERN UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS

统计与数据科学学院 · 课程辅导材料

《统计学》

考试复习大纲

题型 · 分值 · 章节考点 · 计算题

整理依据

《统计学（第3版）》；数苑习题；
《统计学（第3版）学习指导及能力提升训练》
结合题型分值、各章重点考法和计算题范围整理。

整理人：王玉杰

日期：2026年6月

目录

一、复习大纲 2

 题型、分值与考试范围 2

二、各章考试重点 3

 第 1 章总论 3

 第 2 章统计数据的收集、整理与显示 3

 第 3 章数据特征的描述 4

 第 4 章时间序列分析 4

 第 5 章统计指数与综合评价 8

 第 6 章统计量与抽样分布 12

 第 7 章参数估计 12

 第 8 章假设检验与方差分析 13

 第 9 章相关与回归分析 18

三、计算题公式选择速查 19

四、考前最后三轮复习安排 20

附录：考点图转写 20

一、复习大纲

题型、分值与考试范围

题型	分值	考试范围	复习来源与作答提示
单项选择题	30 题 $\times$ 1 分 = 30 分	第 1-9 章	参考数苑习题和《统计学》学习指导书课后习题；重点看概念、分类、公式适用条件和实例判断。
多项选择题	5 题 $\times$ 2 分 = 10 分	第 1-9 章	参考数苑习题和《统计学》学习指导书课后习题；按“定义条件、性质、例外、适用前提”成组复习。
判断分析题	5 题 $\times$ 4 分 = 20 分	第 1-9 章	参考数苑习题和《统计学》学习指导书课后习题；理由部分要写概念依据、公式条件或反例。
计算题	4 题 $\times$ 10 分 = 40 分	第 4-9 章	第 4 章时间序列；第 5 章指数体系因素分析；第 7/8 章参数估计与检验；第 8/9 章方差分析或回归分析。

多选和判断注意事项

- ▶ 多项选择题：漏选、多选均不得分；复习时要按“定义条件、适用前提、性质、例外”成组记忆。
- ▶ 判断分析题：判断 1 分，说明理由 3 分；不能只写“对/错”，必须写出概念依据、公式条件或反例。

计算题四题分布速记

1. 第 4 章一题：时间序列指标分析，重点在 4.2。三类考法：平均发展水平、平均发展速度、速度/增长量等指标综合分析；学习指导书第 52 页计算题 2、4、5 题都可能作为类似题型出现。
2. 第 5 章一题：指数体系因素分析，重点在 5.3。三类考法：综合法指数、平均法指数、总平均指数。
3. 第 7/8 章一题：最多、最难。单总体参数估计与检验，六类考法：均值估计、方差估计、比例估计，均值检验、方差检验、比例检验；推算样本量也可能考。
4. 第 8/9 章一题：二选一。可能考单因素方差分析：参考学习指导书第 176 页课后第 9 题，重点会填/读方差分析表；也可能考回归分析：主要看回归分析表填空、统计量解释和预测。

二、各章考试重点

整理原则

本节按章节组织，每章只回答三个问题：选择/判断怎么考，计算题从哪里进入，刷题时最容易错什么。选择题细节回到《数苑练习题高错题修正与解析》查漏；这里主要给本科生搭复习路线。

第 1 章总论

考试定位：概念识别题为主

选择/判断	统计工作、统计资料、统计学三层含义；描述统计与推断统计；总体、总体单位、样本、参数、统计量；标志、指标、变量；定类、定序、定距、定比。
题目抓手	给出调查场景，先找”研究对象整体”，再找”被调查个体”，最后区分总体参数和样本统计量。
易错点	学号、专业代码这类数字编码通常不是定量数据；参数属于总体，统计量来自样本。

第 2 章统计数据的收集、整理与显示

考试定位：调查方式与图表选择

选择/判断	数据来源：调查对象、调查单位、报告单位；普查、抽样调查、重点调查、典型调查；分组、频数、频率；条形图、饼图、直方图、折线图适用场景。
小计算	频率、累计频率、组中值可能出现，但一般不作为大计算题核心。
易错点	重点调查不是随机抽样；调查对象是总体范围，调查单位是具体单位；直方图用于数量型组距资料，条形图用于分类数据。

第 3 章数据特征的描述

考试定位：描述指标和公式识别

选择/判断	总量指标、相对指标、平均指标、变异指标；时期指标与时点指标；算术平均、调和平均、几何平均；离散系数。
小计算	简单平均数、加权平均数、相对数、标准差/离散系数可能出现，但不是四道大计算重点。
易错点	时点指标不能跨期简单相加；合并平均数要回到总量和总次数；不同均值水平比较离散程度优先用离散系数。

第 4 章时间序列分析

本章考试重点：先判题型，再选公式

选择/判断	时间序列构成；时期数列与时点数列；发展水平、增长量、发展速度、增长速度；平均发展速度含义。
计算入口	重点 4.2。按参考讲义顺序复习：平均发展水平、增长量与平均增长量、发展速度与增长速度、平均发展速度与平均增长速度。
易错点	平均速度不能用各期速度简单算术平均；时点数列平均水平注意“首末折半”；增长 1 倍对应发展速度 200%。

1. 平均工资的平均发展水平

对应知识点：等间隔时点数列平均发展水平；平均数时间序列要先还原为“总额/人数”。
解题顺序：

- 1. 用首末折半求四季度月平均人数；
- 2. 用各月“平均工资 × 月平均人数”求平均工资总额；
- 3. 平均工资总额除以月平均人数。

例题

某单位四季度各月职工人数及平均工资如下，年末人数为 1203 人，求四季度职工月平均工资。（p52 第 2 题）

项目	10 月	11 月	12 月
月初人数/人	1200	1196	1205
月平均工资/元	8895	8970	9030

参考答案

题型识别：题目给的是月初人数和年末人数，人数属于**时点数列**；平均工资又是“工资总额/人数”形成的平均数，不能把三个平均工资直接相加除以3。正确思路是先求四季度月平均人数，再求四季度月平均工资总额，最后相除。

第1步：先求四季度月平均人数。人数是等间隔时点数列，用“首末折半”公式：

$$\bar{x} = \frac{\frac{1200}{2} + 1196 + 1205 + \frac{1203}{2}}{3} = 1200.83(\text{人})$$

第2步：求四季度平均每月工资总额。每月工资总额 = 该月平均工资 × 该月平均人数；10月、11月、12月各自的人数用相邻两个时点人数平均。

$$\begin{aligned}\bar{y} &= \frac{8895 \times \frac{1200+1196}{2} + 8970 \times \frac{1196+1205}{2} + 9030 \times \frac{1205+1203}{2}}{3} \\ &= 10765605(\text{元})\end{aligned}$$

第3步：用工资总额除以人数，得到平均工资。

$$\bar{z} = \frac{\bar{y}}{\bar{x}} = \frac{10765605}{1200.83} = 8965.14(\text{元/人})$$

第4步：写文字解释。该单位四季度职工月平均工资为**8965.14元/人**。注意这里的“平均”不是三个工资数的简单平均，而是按各月平均人数加权后的平均工资。

得分点：判断时点数列并用首末折半 2 分；算出月平均人数 2 分；算出平均工资总额 3 分；算出平均工资并写单位与解释 3 分。

2. 水平与速度互推、平均发展速度

对应知识点：环比发展速度、定基发展速度、增长速度与发展速度的关系，以及平均发展速度的几何平均法。

解题顺序：

1. 根据文字条件反推关键年份产量；
2. 补全各年发展水平；
3. 计算环比、定基发展速度；
4. 用首末水平求平均发展速度。

例题

某企业第2年比第1年增加2%，第3年比第2年下降5%，第4年是第1年的1.2倍，第5年产量为25万吨且比第4年多10%，第6年产量为30万吨，第7年预计37万吨。求各年环比发展速度、定基发展速度、各年产量及7年年平均发展速度。（p52第4题）

参考答案

题型识别：题目同时给了“比上年增减”“是第1年的多少倍”“已知某年水平”等条件，核心是水

平与速度互推。先把各年产量补出来，再算环比发展速度和定基发展速度。

第1步：先根据已知条件反推各年产量。第5年比第4年多10%，所以第4年 = 第5年 / 1.10；第4年又是第1年的1.2倍，所以可以反推第1年。

$$\begin{aligned}\text{第4年} &= 25/1.10 = 22.73, & \text{第1年} &= 22.73/1.2 = 18.94, \\ \text{第2年} &= 18.94 \times 1.02 = 19.32, & \text{第3年} &= 19.32 \times 0.95 = 18.35.\end{aligned}$$

第2步：补表。环比发展速度 = 本年产量/上年产量，定基发展速度 = 本年产量/第1年产量。

项目	第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年
产量/万吨	18.94	19.32	18.35	22.73	25.00	30.00	37.00
环比发展速度/%	—	102.00	95.00	123.84	110.00	120.00	123.33
定基发展速度/%	100.00	102.00	96.88	120.00	132.00	158.39	195.35

第3步：求年平均发展速度。第1年到第7年共有6个间隔，所以根号次数是6，不是7。

$$\begin{aligned}\bar{v} &= \sqrt[6]{\frac{37}{18.94}} \times 100\% = 111.81\%, \\ \bar{r} &= \bar{v} - 100\% = 11.81\%.\end{aligned}$$

第4步：写文字解释。7年年平均发展速度为**111.81%**，说明平均每年发展到上一年的111.81%；平均增长速度为**11.81%**，说明平均每年增长11.81%。

得分点：反推各年产量3分；补环比发展速度2分；补定基发展速度2分；平均发展速度、平均增长速度和文字解释3分。

3. 补表和平均指标综合

对应知识点：逐期增长量、发展速度、增长速度、增长1%的绝对值、平均发展水平、平均增长量、平均发展速度。

解题顺序：

1. 先补产值，再补增长量；
2. 发展速度 = 本期水平/上期水平，增长速度 = 发展速度 - 100%；
3. 增长1%的绝对值 = 上期水平/100；
4. 最后计算平均发展水平、平均增长量和平均发展速度。

例题

填写空白栏，并计算平均发展水平、平均增减量及平均发展速度。（p52 第5题）

年份	产值/百万元	增长量/百万元	发展速度/%	增长速度/%	增长 1% 的绝对值/百万元
第 1 年	95.2	—	—	—	—
第 2 年	—	4.8	—	—	—
第 3 年	—	—	104.0	—	—
第 4 年	—	—	—	5.8	—
第 5 年	—	—	—	—	—
第 6 年	—	7.0	—	—	1.15

参考答案

题型识别：这是时间序列指标综合补表题。先补”产值”这个发展水平，再由产值推出增长量、发展速度、增长速度和增长 1% 的绝对值。

第 1 步：先补产值。第 2 年产值 = 95.2 + 4.8 = 100.0；第 3 年发展速度为 104%，所以第 3 年产值 = 100.0 × 104% = 104.0；第 4 年增长速度 5.8%，所以第 4 年产值约为 104.0 × 105.8% = 110.0；第 6 年增长 1% 的绝对值为 1.15，说明第 5 年产值为 1.15 × 100 = 115.0，第 6 年产值 = 115.0 + 7.0 = 122.0。

第 2 步：补完整指标表。

年份	产值/百万元	增长量/百万元	发展速度/%	增长速度/%	增长 1% 的绝对值/百万元
第 1 年	95.2	—	—	—	—
第 2 年	100.0	4.8	105.0	5.0	0.952
第 3 年	104.0	4.0	104.0	4.0	1.00
第 4 年	110.0	6.0	105.8	5.8	1.04
第 5 年	115.0	5.0	104.5	4.5	1.10
第 6 年	122.0	7.0	106.1	6.1	1.15

第 3 步：计算平均发展水平。这是时期数列，平均发展水平就是各年产值的算术平均数。

$$\bar{a} = \frac{95.2 + 100.0 + 104.0 + 110.0 + 115.0 + 122.0}{6} = 107.7(\text{百万元})$$

第 4 步：计算平均增减量和平均发展速度。6 年共有 5 个逐期增长量，所以平均增减量除以 5；平均发展速度用首末水平的几何平均法。

$$\begin{aligned}\bar{\Delta} &= \frac{122.0 - 95.2}{5} = 5.36(\text{百万元}), \\ \bar{v} &= \sqrt[5]{\frac{122.0}{95.2}} \times 100\% = 105.086\%.\end{aligned}$$

第 5 步：写文字解释。平均发展水平为**107.7 百万元**；平均每年增加**5.36 百万元**；平均发展速度为**105.086%**，即平均每年约增长**5.086%**。

得分点：补产值和增长量 3 分；补发展速度、增长速度和增长 1% 绝对值 3 分；平均发展水平 1 分；平均增减量 1 分；平均发展速度和文字解释 2 分。

第5章统计指数与综合评价

考试定位：指数体系因素分析

选择/判断	个体指数、总指数；数量指标指数、质量指标指数；综合指数、平均数指数；同度量因素。
计算入口	重点 5.3 指数体系因素分析。四道重点题：课后计算题 1、2、3、5；本质分为综合法指数、平均法指数、总平均数指数三类。
做题顺序	先分清数量因素和质量因素，再确定同度量因素，写指数体系，最后写绝对影响额和经济含义。
易错点	因素分析不能只写数字；必须说明哪个因素造成总量变动多少。总平均数指数不要和一般平均数指数混用。

1. 综合法指数：完整价格、数量资料

对应知识点：销售额指数、价格综合指数、销售量综合指数；价格因素通常固定报告期销售量，销售量因素通常固定基期价格。

解题顺序：

1. 先列出 $\sum q_0 p_0$ 、 $\sum q_1 p_1$ 、 $\sum q_1 p_0$ 三个总量；
2. 写指数体系：销售额指数 = 价格指数 × 销售量指数；
3. 写绝对额关系：总增减额 = 价格影响额 + 销售量影响额。

例题

某企业生产三种产品，其销售量和价格资料如下，试从相对数和绝对数两个方面对销售总额变动进行因素分析。（课后计算题 1）

产品	单位	q_0	q_1	p_0 /万元	p_1 /万元
甲	台	200	215	25	20
乙	台	300	400	80	86
丙	套	480	550	60	54

参考答案

题型识别：题目同时给了基期、报告期的销售量 q 和价格 p ，所以用**综合法指数**。本题分析销售总额，销售总额 = 销售量 × 价格。

第1步：先列三个总量。 $\sum q_0 p_0$ 表示基期销售总额， $\sum q_1 p_1$ 表示报告期销售总额， $\sum q_1 p_0$ 表示“销售量按报告期、价格按基期”的假定销售额。

$$\sum q_0 p_0 = 57800, \quad \sum q_1 p_1 = 68400, \quad \sum q_1 p_0 = 70375$$

第2步：计算三个指数和绝对影响额。先算销售额总指数，再分解为价格指数和销售量指数；绝

对影响额就是对应两个总量相减。

$$I_{qp} = \frac{\sum q_1 p_1}{\sum q_0 p_0} = \frac{68400}{57800} = 118.34\%, \quad \Delta_{qp} = 68400 - 57800 = 10600,$$

$$I_p = \frac{\sum q_1 p_1}{\sum q_1 p_0} = \frac{68400}{70375} = 97.19\%, \quad \Delta_p = 68400 - 70375 = -1975,$$

$$I_q = \frac{\sum q_1 p_0}{\sum q_0 p_0} = \frac{70375}{57800} = 121.76\%, \quad \Delta_q = 70375 - 57800 = 12575.$$

第3步：写三者关系。相对数要写“总指数 = 价格指数 × 销售量指数”；绝对数要写“总增减额 = 价格影响额 + 销售量影响额”。

$$118.34\% = 97.19\% \times 121.76\%, \quad 10600 = -1975 + 12575$$

第4步：写文字解释。销售总额增长**18.34%**，增加**10600万元**；其中价格指数小于100%，说明价格下降使销售额减少**1975万元**；销售量指数大于100%，说明销售量增加使销售额增加**12575万元**。

得分点：销售额总指数3分；价格指数3分；销售量指数3分；三者关系（相对数、绝对数）和文字解释1分。

2. 平均法指数：给个体指数和权数

对应知识点：加权算术平均法指数、加权调和平均法指数；课后计算题2、3都属于平均法指数，只是给出的个体指数和权数不同。

解题顺序：

1. 看题目给的是数量个体指数还是价格个体指数；
2. 先用平均法求数量指数或价格指数，再补出中间假定总量；
3. 写总额指数、因素指数和绝对影响额。

例题 A

已知四种产品的生产费用及产量指数资料，分析生产费用变动及原因。（课后计算题2）

产品	单位	基期生产费用/万元	报告期生产费用/万元	产量增减/%
甲	套	4000	4500	2.0
乙	件	300	280	-5.0
丙	台	2000	2200	0
丁	吨	3000	3500	3.0

参考答案

题型识别：题目给的是基期生产费用、报告期生产费用和产量增减率，没有直接给 q_0, q_1, p_0, p_1 ，所以用平均法指数。产量增减率先转成产量个体指数 k_q ，如增长2%就是 $k_q = 1.02$ 。

第1步：先列基期总费用、报告期总费用和产量变动后的假定费用。 $\sum k_q q_0 p_0$ 表示“只考虑产量

变化时”的假定生产费用。

$$\sum q_0 p_0 = 9300, \quad \sum q_1 p_1 = 10480, \quad \sum k_q q_0 p_0 = 9455$$

第2步：计算三个指数和绝对影响额。生产费用总指数看总费用变了多少；产量指数看产量变化造成的影响；单位成本指数用总指数除以产量指数得到。

$$\begin{aligned} I_{qp} &= \frac{10480}{9300} = 112.69\%, \quad \Delta_{qp} = 1180, \\ I_q &= \frac{9455}{9300} = 101.67\%, \quad \Delta_q = 155, \\ I_p &= \frac{10480}{9455} = 110.84\%, \quad \Delta_p = 1025. \end{aligned}$$

第3步：写三者关系。这里的指数体系是：生产费用总指数 = 产量指数 × 单位成本指数。

$$112.69\% = 101.67\% \times 110.84\%, \quad 1180 = 155 + 1025$$

第4步：写文字解释。生产费用增加**1180万元**；其中产量指数大于100%，说明产量增长使生产费用增加**155万元**；单位成本指数大于100%，说明单位成本上涨使生产费用增加**1025万元**，这是主要原因。

得分点：生产费用总指数3分；产量指数3分；单位成本指数3分；三者关系（相对数、绝对数）和文字解释1分。

例题 B

某集团公司三种商品的销售额及价格变动资料如下，分析销售总额变动原因。（课后计算题3）

商品	一季度销售额/万元	二季度销售额/万元	价格上升/%
甲	100	150	1
乙	50	45	5
丙	500	510	-2

参考答案

题型识别：题目给的是两期销售额和价格上升率，价格上升率先转成价格个体指数 k_p ，如上升1%就是 $k_p = 1.01$ ；因为已知报告期销售额 $q_1 p_1$ 和价格指数，所以用调和平均法补出 $q_1 p_0$ 。

第1步：先列一季度销售额、二季度销售额和剔除价格变动后的假定销售额。 $\sum q_1 p_0 = \sum (q_1 p_1 / k_p)$ 表示“把报告期销售额按基期价格折回去”。

$$\sum q_0 p_0 = 650, \quad \sum q_1 p_1 = 705, \quad \sum q_1 p_0 = \sum \frac{q_1 p_1}{k_p} = 711.78$$

第2步：计算三个指数和绝对影响额。总指数看销售额总体变化；销售量指数用假定销售额除以基期销售额；价格指数用报告期销售额除以假定销售额。

$$\begin{aligned} I_{qp} &= \frac{705}{650} = 108.46\%, \quad \Delta_{qp} = 55, \\ I_q &= \frac{711.78}{650} = 109.50\%, \quad \Delta_q = 61.78, \\ I_p &= \frac{705}{711.78} = 99.05\%, \quad \Delta_p = -6.78. \end{aligned}$$

第3步：写三者关系。销售额总指数 = 销售量指数 × 价格指数；总增加额 = 销售量影响额 + 价格影响额。

$$108.46\% = 109.50\% \times 99.05\%, \quad 55 = 61.78 - 6.78$$

第4步：写文字解释。销售总额增长**8.46%**，增加**55万元**；其中销售量指数大于100%，说明销售量增长使销售额增加**61.78万元**；价格指数小于100%，说明价格下降使销售额减少**6.78万元**。

得分点：销售额总指数3分；销售量指数3分；价格指数3分；三者关系（相对数、绝对数）和文字解释1分。

3. 总平均数指数：平均水平变动分解

对应知识点：可变构成指数、固定构成指数、结构影响指数。总平均数变动既受各组水平变动影响，也受总体结构变动影响。

解题顺序：

1. 计算基期总平均数、报告期总平均数；
2. 计算假定平均数：用基期价格和报告期销售量；
3. 分解为固定构成影响和结构影响，并检验相对数、绝对数关系。

例题

某商品在两个市场销售资料如下，分析二季度与一季度相比，总平均价格的变动及其原因。（课后计算题5）

市场	一季度单价/元	一季度销量/件	二季度单价/元	二季度销量/件
甲	500	6000	540	5000
乙	520	4000	480	10000

参考答案

题型识别：题目分析的是两个市场合在一起的“总平均价格”，总平均价格既会受各市场单价变化影响，也会受销量结构变化影响，所以用**总平均数指数**。

第1步：先算基期总平均数、报告期总平均数和假定平均数。 $\bar{x}_0$ 是基期总平均价格， $\bar{x}_1$ 是报告期总平均价格， $\bar{x}_{0|1}$ 是假定平均数，表示“价格用基期、销量结构用报告期”。

$$\bar{x}_0 = \frac{500 \times 6000 + 520 \times 4000}{10000} = 508, \quad \bar{x}_1 = \frac{540 \times 5000 + 480 \times 10000}{15000} = 500$$

$$\bar{x}_{0|1} = \frac{500 \times 5000 + 520 \times 10000}{15000} = 513.33$$

第2步：计算三个指数和绝对影响额。可变构成指数看总平均价格总体变化；固定构成指数看各市场价格变化的影响；结构影响指数看销量结构变化的影响。

$$I_{\bar{x}} = \frac{\bar{x}_1}{\bar{x}_0} = \frac{500}{508} = 98.43\%, \quad \Delta_{\bar{x}} = 500 - 508 = -8,$$

$$I_x = \frac{\bar{x}_1}{\bar{x}_{0|1}} = \frac{500}{513.33} = 97.40\%, \quad \Delta_x = 500 - 513.33 = -13.33,$$

$$I_f = \frac{\bar{x}_{0|1}}{\bar{x}_0} = \frac{513.33}{508} = 101.05\%, \quad \Delta_f = 513.33 - 508 = 5.33.$$

第3步：写三者关系。总平均数指数 = 固定构成指数 × 结构影响指数；总变动额 = 价格变动影响额 + 结构变动影响额。

$$98.43\% = 97.40\% \times 101.05\%, \quad -8 = -13.33 + 5.33$$

第4步：写文字解释。总平均价格下降**1.57%**，下降**8元**；其中固定构成指数小于100%，说明各市场价格变动使平均价格下降**13.33元**；结构影响指数大于100%，说明销售结构变动使平均价格上升**5.33元**。

得分点：总平均数指数3分；固定构成指数3分；结构影响指数3分；三者关系（相对数、绝对数）和文字解释1分。

第6章统计量与抽样分布

考试定位：第7、8章的方法工具

选择/判断	统计量定义；抽样分布； Z 、 t 、 χ^2 、 F 分布适用场景；统计量与总体参数区别。
计算入口	一般不单独作为大计算题，但决定后面区间估计和假设检验选哪个统计量。
易错点	统计量不能含未知总体参数；方差推断找 χ^2 ，方差比或方差分析找 F ；小样本方差未知通常想到 t 。

第7章参数估计

考试定位：与第8章合并考1题，难度最高

选择/判断	点估计、区间估计；置信水平；估计误差；样本容量；均值、比例、方差的估计对象。
计算入口	单总体参数估计：均值、比例、方差；样本量反推也可能考。先判参数类型，再判方差已知/未知和样本量。
做题句式	“在某置信水平下，总体参数的置信区间为……”；样本量题最后要向上取整。
易错点	置信水平不是“参数落入已算区间的概率”；方差区间上下限容易写反。

第 8 章假设检验与方差分析

考试定位：单总体检验 + 单因素方差分析

讲课主线	假设检验看“样本证据是否足够反常”；方差分析看“多组均值是否都一样”。先让学生会选方法，再训练完整答题格式。
选择/判断	原假设与备择假设；单侧/双侧；显著性水平；两类错误； p 值；单因素方差分析的平方和、自由度、 F 检验。
计算入口	单总体假设检验：均值、比例、方差；第 8/9 章二选一时可能考单因素方差分析表，重点看学习指导书 8.5.5 计算题 1-5、9、10，其中 p176 第 9 题是方差分析表重点题。
做题顺序	写假设 $\rightarrow$ 选统计量 $\rightarrow$ 算检验值或 p 值 $\rightarrow$ 看拒绝域或显著性概率 $\rightarrow$ 结合题意写结论。

1. 假设检验基础：先写假设，再判断方向

概念	考试要会说什么	对应题目
原假设 H_0	通常写“没有显著差异、没有显著提高、达到原标准”，等号一般放在 H_0 里。	学习指导书 8.5.1 选择 1-4，8.5.3 判断 1-4
备择假设 H_1	反映题目真正想证明的方向：不同、提高、降低、超过、不足。	学习指导书 8.5.5 计算题 1、2、5
显著性水平 α	第一类错误概率，即“原假设为真却拒绝原假设”的概率。	学习指导书 8.5.1 选择 9-13
p 值	在 H_0 成立时，出现当前样本结果或更极端结果的概率； $p < \alpha$ 则拒绝 H_0 。	学习指导书 8.5.1 选择 16-19
检验结论	只能写“拒绝/不拒绝 H_0 ”；不拒绝 H_0 不是证明 H_0 一定正确。	学习指导书 8.5.3 判断 21-23

题干关键词	备择假设方向	典型写法
是否变化、是否不同、是否有差异	双侧检验	$H_0: \mu = \mu_0, \quad H_1: \mu \neq \mu_0$
是否提高、超过、增加、优于	右侧检验	$H_0: \mu \leq \mu_0, \quad H_1: \mu > \mu_0$
是否降低、少于、不足、下降	左侧检验	$H_0: \pi \geq \pi_0, \quad H_1: \pi < \pi_0$

2. 单总体参数检验：公式选择表

检验对象	适用条件	检验统计量	对应习题
总体均值 μ	总体方差 σ^2 已知，或大样本	$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$	学习指导书 8.5.5 题 1、题 2；讲义机器重量例题
总体均值 μ	总体正态， σ^2 未知，小样本	$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$	学习指导书 8.5.5 题 3 均值部分
总体比例 π	大样本， $n\pi_0$ 和 $n(1 - \pi_0)$ 一般都不太小	$Z = \frac{\hat{p} - \pi_0}{\sqrt{\pi_0(1 - \pi_0)/n}}$	学习指导书 8.5.5 题 5；讲义废品率例题
总体方差 σ^2	总体服从正态分布	$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}$	学习指导书 8.5.5 题 3 方差部分、题 4
推算样本量 n	给定置信水平和允许误差，反推至少抽多少	均值： $n = \left(\frac{z_{\alpha/2}\sigma}{E}\right)^2$ ；比例： $n = \frac{z_{\alpha/2}^2 p(1-p)}{E^2}$	学习指导书 7.5.5 题 4；数苑样本量题

参考答案写法

- 第 1 步：** 根据题干写 H_0 和 H_1 。注意等号放在 H_0 ，题干问“是否偏离”用双侧，问“是否提高”用右侧，问“是否下降”用左侧。
- 第 2 步：** 判断检验对象。问平均数选均值检验；问合格率、废品率、有效率选比例检验；问波动、稳定性、方差是否变化选 χ^2 方差检验。
- 第 3 步：** 代入检验统计量，算出 Z 、 t 或 χ^2 。
- 第 4 步：** 用临界值或 p 值作判断：落入拒绝域或 $p < \alpha$ ，拒绝 H_0 ；否则不拒绝 H_0 。
- 第 5 步：** 结论必须回到题意，比如“有充分证据说明寿命显著提高”，或“尚无充分证据说明废品率显著下降”。

检验对象一：总体均值 μ 。已知某厂电子产品过去使用寿命服从 $N(1600, 120^2)$ ，现抽取 16 件，样本平均寿命为 1672 小时，在 $\alpha = 0.05$ 下判断寿命是否显著提高。（学习指导书 8.5.5 题 1）

题型识别。问“平均寿命是否提高”，检验对象是总体均值；总体标准差已知，选右侧 Z 检验。

参考答案。

$$H_0: \mu \leq 1600, \quad H_1: \mu > 1600$$

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{1672 - 1600}{120/\sqrt{16}} = 2.40$$

右侧检验， $\alpha = 0.05$ 时 $z_{0.05} = 1.645$ 。因为 $2.40 > 1.645$ ，拒绝 H_0 。因此，在 5% 显著性水平下，可以认为这批产品平均使用寿命比以前显著提高。

检验对象二：总体比例 π 。传统治疗方法治愈率为 70%。新疗法试用于 200 名患者，治愈 152 人，在 $\alpha = 0.10$ 下判断新疗法是否更有效。（学习指导书 8.5.5 题 5）

题型识别。问“治愈率是否更高”，检验对象是总体比例；样本量较大，选右侧比例 Z 检验。

参考答案。

$$H_0: \pi \leq 0.70, \quad H_1: \pi > 0.70, \quad \hat{p} = \frac{152}{200} = 0.76$$

$$Z = \frac{\hat{p} - \pi_0}{\sqrt{\pi_0(1 - \pi_0)/n}} = \frac{0.76 - 0.70}{\sqrt{0.70 \times 0.30/200}} = 1.852$$

右侧检验， $\alpha = 0.10$ 时 $z_{0.10} = 1.282$ 。因为 $1.852 > 1.282$ ，拒绝 H_0 。因此，在 10% 显著性水平下，可以认为新疗法治愈率显著高于传统方法。

检验对象三：总体方差 σ^2 。长期资料表明某厂产品纤度方差为 0.0025，现抽取 20 根，样本方差为 0.0042，在 $\alpha = 0.10$ 下判断该日纤度波动与平时有无显著差异。（学习指导书 8.5.5 题 4）

题型识别。问“波动是否有差异”，检验对象是总体方差；总体正态，选双侧 χ^2 检验。

参考答案。

$$H_0: \sigma^2 = 0.0025, \quad H_1: \sigma^2 \neq 0.0025$$

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{19 \times 0.0042}{0.0025} = 31.92$$

双侧检验， $\alpha = 0.10$ 时右侧临界值约为 $\chi_{0.05}^2(19) = 30.14$ 。因为 $31.92 > 30.14$ ，拒绝 H_0 。因此，在 10% 显著性水平下，该日产品纤度波动与平时存在显著差异。

联动题型：推算样本量。某电子元器件厂要抽样检查产品合格率，置信水平为 95.45%，允许误差不超过 0.012。过去几次同类调查合格率分别为 99%、98.5%、95%。求必要样本量；若允许误差扩大 1 倍，再求必要样本量。（学习指导书 7.5.5 题 4）

题型识别。问“至少抽多少”，不是检验结论题，而是比例估计的样本量反推题。多个历史比例可参考时，取最接近 0.5 的比例，因为它使 $p(1-p)$ 最大，样本量最保守；本题取 $p = 0.95$ 。

参考答案。

$$n = \frac{z_{\alpha/2}^2 p(1-p)}{E^2} = \frac{2^2 \times 0.95 \times 0.05}{0.012^2} = 1319.44$$

样本量必须向上取整，所以必要样本量为 $n = 1320$ 。

若允许误差扩大 1 倍，则 $E = 0.024$ ：

$$n = \frac{2^2 \times 0.95 \times 0.05}{0.024^2} = 329.86$$

向上取整，必要样本量为 $n = 330$ 。也可以提醒学生：误差扩大 1 倍，样本量约变为原来的 1/4。

得分点：判断检验对象/估计对象 2 分；写假设或公式 2 分；代入统计量或样本量公式 3 分；临界值或向上取整 2 分；结论解释 1 分。

3. 单因素方差分析：今晚重点

方差分析用于比较三个及以上总体均值是否相等。它不是检验“多个总体方差是否相等”，而是把总差异拆成组间差异和组内差异，再看组间差异是否明显大于组内随机误差。

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \cdots = \mu_k, \quad H_1: \text{至少有两个总体均值不相等}$$

$$SST = SSA + SSE, \quad MSA = \frac{SSA}{k-1}, \quad MSE = \frac{SSE}{n-k}, \quad F = \frac{MSA}{MSE}$$

方差分析表 (ANOVA Table)

方差来源	平方和 (SS)	自由度 (df)	均方 (MS)	F 值 (F)	p 值 (p-value)
组间/处理	SSA	$k-1$	MSA	$\frac{MSA}{MSE}$	p
组内/误差	SSE	$n-k$	MSE		
总计	SST	$n-1$			

方差分析表题参考答案写法

- 第 1 步：写假设： H_0 为各组总体均值相等， H_1 为至少两个总体均值不相等。
- 第 2 步：补自由度：组间 $k - 1$ ，组内 $n - k$ ，总计 $n - 1$ 。
- 第 3 步：补平方和： $SST = SSA + SSE$ 。题中缺哪一个，就用另外两个相加或相减。
- 第 4 步：补均方：组间平方和除以组间自由度，组内平方和除以组内自由度。
- 第 5 步：算 $F = MSA/MSE$ ，再与 $F_{\alpha}(k - 1, n - k)$ 比较，或直接看 p 值。
- 第 6 步：写结论：拒绝 H_0 只能说明至少两组均值不同，不能直接说明哪两组不同。

补表例题。三个总体各抽取 5 个样本，已知组间平方和 $SSA = 120$ ，组内平方和 $SSE = 180$ ， $\alpha = 0.05$ ，完成方差分析并作结论。

方差来源	平方和	自由度	均方	F
组间	120	2	60	4.00
组内	180	12	15	
总计	300	14		

参考答案。

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3, \quad H_1: \text{至少两个总体均值不相等}$$

本题 $k = 3$ ， $n = 15$ ，所以组间自由度为 $k - 1 = 2$ ，组内自由度为 $n - k = 12$ ，总自由度为 $n - 1 = 14$ 。

$$SST = SSA + SSE = 120 + 180 = 300$$

$$MSA = \frac{120}{2} = 60, \quad MSE = \frac{180}{12} = 15, \quad F = \frac{60}{15} = 4.00$$

查表得 $F_{0.05}(2, 12) \approx 3.89$ 。因为 $4.00 > 3.89$ ，拒绝 H_0 。因此，在 5% 显著性水平下，三组总体均值存在显著差异。

得分点：方差分析表补全 3 分；假设设置 2 分； F 统计量和临界值判断 3 分；结论解释 2 分。结论里要写“至少两组均值不同”，不要写成“三组两两都不同”。

复习重点

对应习题

学习指导书 8.5.5 重点题。根据样本汇总信息补方差分析表，结果中 $p = 3.31 \times 10^{-5}$ ， $F = 14.787$ ， $F_{\text{crit}} = 3.127$ ，结论为四个企业日销售额均值存在显著差异。

学习指导书 8.5.5 看 p 值或 F 值判断教育程度是否影响电影评分，结果 $F = 4.294$ ， $p = 0.028$ ， $F_{\text{crit}} = 3.493$ ，应拒绝 H_0 。

题 10

判断分析题 方差分析检验的是均值；备择假设是“均值不完全相等”； F 检验只看右尾；总离差平方和等于组间平方和加组内平方和。

第 8 章易错句式

- ▶ 等号一般写在 H_0 里；备择假设的方向由题干关键词决定。
- ▶ “不拒绝 H_0 ” 不能改写成“接受 H_0 ”或“证明 H_0 正确”。
- ▶ 比例检验的标准误要用原假设比例 π_0 ，不是样本比例 $\hat{p}$ 。
- ▶ 方差检验要求总体正态；统计量分母是 σ_0^2 ，不是样本方差 s^2 。
- ▶ 方差分析检验的是多个总体均值是否相等，不是检验多个总体方差是否相等。
- ▶ 方差分析显著后，只能说明至少两个总体均值不相等，不能直接判断具体哪两组不同。

第 9 章相关与回归分析

考试定位：回归读表题，可能与第 8 章二选一

选择/判断 相关关系与函数关系；相关系数；回归方程； t 检验、 F 检验、 R^2 ；预测。

计算入口 看回归输出表：写方程、解释斜率、判断系数和模型显著性、代入 x 计算预测值。

做题句式 “在其他条件不变时， x 每增加 1 单位， y 平均变化 b_1 单位”；“模型整体显著/不显著”。

易错点 相关不等于因果； R^2 高不自动说明模型正确；预测不要随意外推。

三、计算题公式选择速查

题目关键词	优先判断	公式或方法入口
平均水平、代表值	是否有权数、是否分组	简单平均或加权平均；分组数据用组中值近似。
离散程度、稳定性	均值是否相近、量纲是否一致	方差/标准差；跨组比较优先离散系数。
增长速度、发展速度	环比/定基、水平/速度	增长速度 = 发展速度-1；环比连乘得定基。
平均发展速度	跨期总速度	几何平均法，注意间隔数。
价格/数量/销售额指数	研究对象和同度量因素	综合指数、平均数指数、因素分析。
置信区间	参数类型、方差是否已知、样本量	均值用 Z/t ；比例用正态近似；方差用 χ^2 。
样本容量	置信水平和允许误差	由误差范围公式反推 n ，结果向上取整。
假设检验	单侧/双侧、总体参数类型	写 H_0, H_1 ，选 $Z/t/\chi^2/F$ ，比较临界值或 p 值。
方差分析	是否比较多个均值	分解平方和，构造 F 统计量。
回归分析	是否一元线性	求 $r、a、b、\hat{y}、r^2$ ，并作实际解释。

四、考前最后三轮复习安排

第一轮：按章节补漏洞

- ▶ 第 1、2、6 章：以选择/判断为目标，做概念卡片。
- ▶ 第 3、4、5、7、8、9 章：每章至少整理一张“公式适用条件表”。
- ▶ 每个概念都配一个例子，尤其是总体/样本、调查单位/报告单位、计量尺度、相关/因果。

第二轮：按题型训练

- ▶ 单选：训练快速识别定义关键词。
- ▶ 多选：每题反向检查“有没有绝对化表述、有没有条件缺失、有没有范围错误”。
- ▶ 判断分析：练习四句式：结论—依据—解释—反例或应用。
- ▶ 计算题：每题强制写“公式选择理由”，避免只代数字。

第三轮：押重点与查易错

- ▶ 必刷：第 3 章描述统计、第 7 章参数估计、第 8 章单总体检验、第 9 章一元回归。
- ▶ 次重点：第 4 章时间序列、第 5 章指数与综合评价。
- ▶ 临考前只看：公式选择条件、错题原因、判断分析模板、概念对比表。

附录：考点图转写**考点.png 内容整理**

- ▶ 题型：单选 30 题，每题 1 分；多选 5 题，每题 2 分，漏选多选均不得分；判断分析 5 题，每题 4 分，其中判断 1 分、理由 3 分；计算题 4 题，每题 10 分。
- ▶ 第 1 章：统计学概念类内容，有直接考概念，但更多考概念与实例结合。
- ▶ 第 2 章：约 10 分左右。
- ▶ 第 3 章：3.1、3.2、3.3 总量指标、平均指标、相对指标必考；平均数类型；3.2、3.4 偏度和峰度含义。

- ▶ 第4章：预计1道计算题，时间序列指标分析，重点4.2；三类考法为平均发展水平、平均发展速度、速度/增长量等指标综合分析；学习指导书第52页计算题2、4、5题都可能考类似题。
- ▶ 第5章：预计1道计算题，指数体系因素分析，重点5.3；三类考法为综合法指数、平均法指数、总平均指数。
- ▶ 第6章：6.2、6.3考得多；6.1考选择题；重点是统计量和三大分布。
- ▶ 第7/8章：预计1道计算题，最多且最难；单总体参数估计与检验，包括均值、方差、比例的估计和检验，以及推算样本量。
- ▶ 第8/9章：预计二选一1道题；第8章为单因素方差分析，参考学习指导书第176页课后第9题和方差分析表；第9章为一元线性回归，重点看回归分析表填空、统计量解释和预测。